

# P04 R3 — SAFE, PCB w formacie S1

Klasa L (160 × 100 mm), sloty S1–S3 poziomu 6 (dystanse 20 mm). Schemat: osobny PDF (P04-R3-schemat.pdf, 7 arkuszy).

**Płytki:** 160 × 100 mm (klasa L), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 12 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 100 części, wszystkie od góry; najwyższa C1 13,0 mm (limit nad poziomem 6: 16,5 mm). U1–U7 DIP w podstawkach, U8–U10 SOIC-14 lutowane wprost.

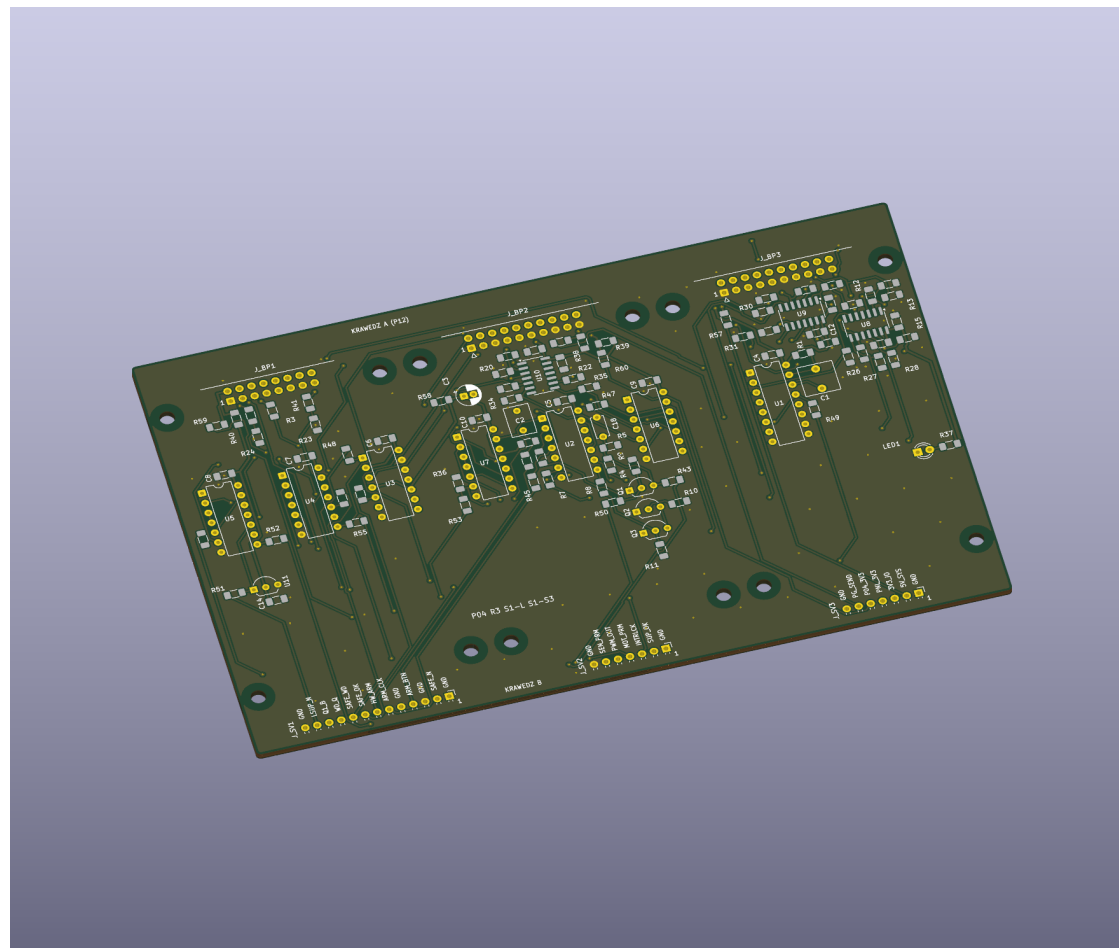
**Krawędź A:** J\_BP1 (IDC 2×8), J\_BP2 i J\_BP3 (IDC 2×10), środki x = 26,5 / 80 / 133,5, pin 1 od mniejszego x, nieparzyste GND; pinout docs/J\_BP.csv. **Krawędź B:** J\_SV1 (1×13), J\_SV2 i J\_SV3 (1×7), GND na końcach, każdy kolek przez rezystor przy węźle (1 kΩ; SAFE\_N i ARM\_BUTTON\_N 10 kΩ); docs/SERWIS.csv.

**Zasilanie (≥ 0,4 mm):** 3V3\_IO, P04\_3V3, PANEL\_3V3, 5V\_SYS — największa ścieżka 0,4 mm. Piny zasilania w parzystym rzędzie J\_BP2 / J\_BP3 wychodzą po B.Cu w stronę krawędzi A (między pinami GND mieści się tylko 0,3 mm) i obchodzą koniec złącza.

**SUP\_N\_OUT** (reset z P03): J\_BP3.12 → U9.5 12,8 mm miedzi, 1 przelotka; obok GND J\_BP3.11 / .13, wyjście po B.Cu między pinami GND 9 / 11, masa pod 73,3 % długości. **Watchdog:** WD\_RC 9,9 mm, WD\_C 6,62 mm, F.Cu bez przelotek. **Odsprężanie:** 100 nF przy każdym układzie, najdalej C14 3,9 mm miedzi od pinu VCC; masa DIP grzbietem GND pod korpusem (B.Cu) do pinu 7 / 8, SOIC przelotką do belki GND pod układem.

**Kontrola:** DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 6 zgłoszeń lib\_footprint\_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte po porównaniu pól z biblioteką); PCB 31/31; próby ujemne PCB 33/33 (z próbą zerową).

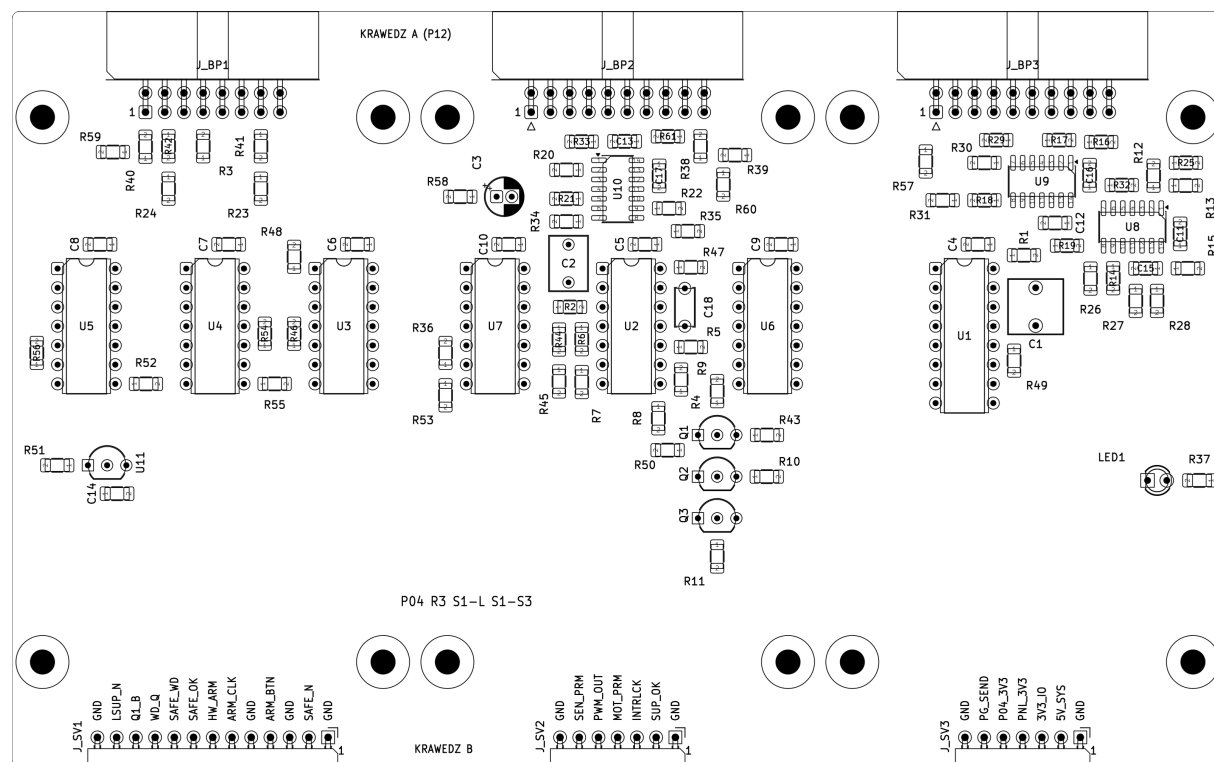
**Otwarte:** przymiarka 1:1 (strona 5; C1 MKS2 ok. 13 mm pod pokrywą), recenzja lokalna; 23 oznaczenia ukryte z braku miejsca (R14, R16, R17, R18, R19, R2, R21, R25, R29, R32, R33, R42, R44, R46, R54, R56, R6, R61, C11, C13, C15, C16, C17; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab).



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

# Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



**U1–U7** (DIP-14 / DIP-16) w podstawkach, **U8–U10** SOIC-14 lutowane wprost (decyzja 5.10), C15–C17 na płytce. Rezystory i 100 nF: SMD 1206, wszystko od góry.

**C1** (MKS2 1  $\mu$ F / 100 V) przy U1.15 / U1.14 z R1 220 k $\Omega$  nad nim; **C18** (1 nF) i R5 przy U2.11; Q1–Q3 (kolektory na SAFE\_N) obok U2.

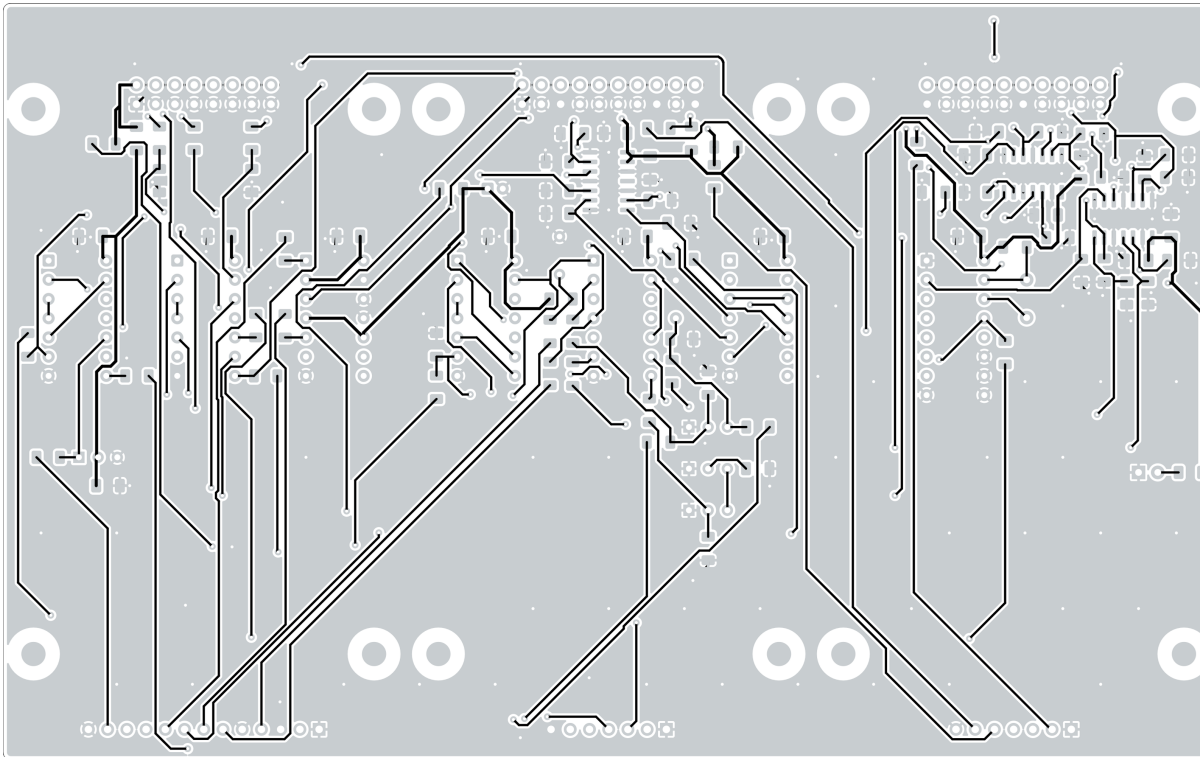
**Listwy serwisowe:** pełne nazwy węzłów (do 7 znaków) pionowo nad kołkami, GND przy pierwszym i ostatnim kołku.

Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do  $\leq 1,5$  mm (S1 §4).

Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

# Miedź F.Cu — 1:1

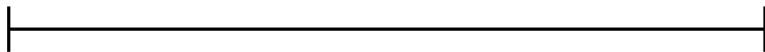
Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Pod każdym J\_BP grzebień GND (piny nieparzyste) na F.Cu; bez miedzi wokół otworów M3 (Ø7).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.



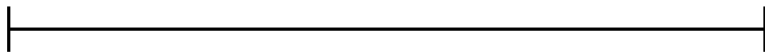
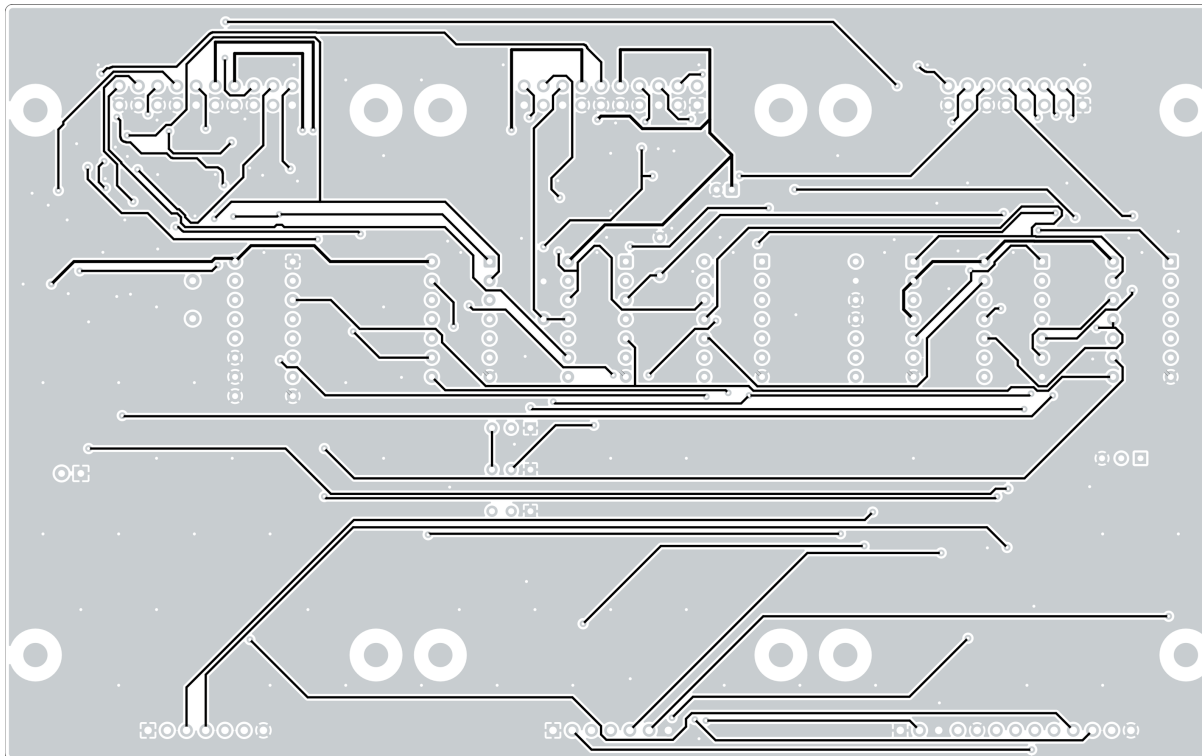
Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

# Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3).

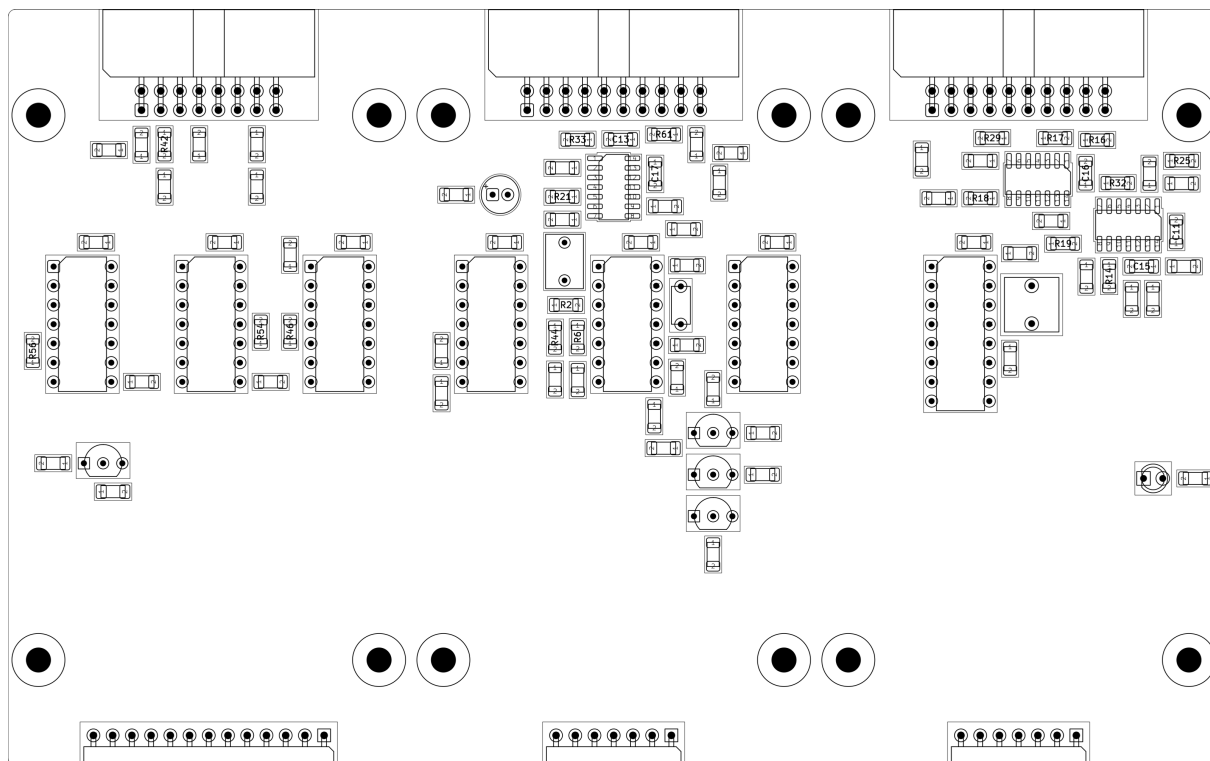
**Wyjścia zasilania** 0,4 mm z J\_BP2.10 / .14 i J\_BP3.8 / .10 pod korpusem złącza (pas przy krawędzi A) do końca złącza; SUP\_N\_OUT z J\_BP3.12 między pinami GND do przelotki przy U9.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

# Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

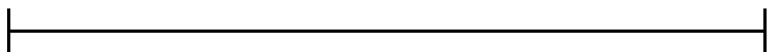
Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów.

**Wysokości (limit 16,5 mm nad poziomem 6):** C1 ok. 13,0 mm, C3 ok. 11,5 mm, C2 ok. 10,0 mm, IDC ok. 9,2 mm, DIP w podstawkach ok. 8,5 mm (szacunek).

Kółki listew J\_SV wystają ok. 6 mm za krawędź B (rysunek obejmuje tylko płytkę 160 × 100 mm); J\_BP wtyk równo z krawędzią A.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.